



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE

SCILAB APLICADO AOS SISTEMAS DE CONTROLE
COMO FERRAMENTA DE SIMULAÇÃO

SISTEMAS DE CONTROLE II

SCILAB

Kurios Iuri Pinheiro de Melo QUEIROZ

Isael Calistrato Jácome
Pedro Yochinori Gushiken

Contents

1	Introdução	3
2	SCILAB em Sistemas de Controle II	4
2.1	Representação de Sistemas Contínuos no tempo	4
2.1.1	Função de Transferência	4
2.1.2	Espaço de Estado	5
2.1.3	Polos, Zeros e Ganho	6
2.2	Conversão entre Representações	7
2.2.1	Exemplos	7
2.2.2	Espaço de Estados e Função de Transferência	8
2.2.3	Espaço de Estados e Zero Polo Ganho	10
2.2.4	Função de Transferência e Zero Polo Ganho	12
3	Sistema em Malha fechada com realimentação unitária	13
4	Análise do Erro Estacionário	14
5	Resposta do Sistema a um Sinal	17
5.1	Exemplos numéricos	18
5.1.1	Resposta ao Impulso	18
5.1.2	Resposta ao Degrau	19
5.1.3	Resposta à Rampa	19
6	Lugar das Raízes	21
6.1	Gráfico	21
7	Resposta em Frequência	23
7.1	Diagrama de Bode	23
7.2	Margem de Ganho e Margem de Fase	26
7.3	Diagrama de Nyquist	28
8	Tipos de Controladores Lineares	30
8.1	Sistema Massa, Mola e Amortecedor	31
8.2	Controlador Proporcional (P)	32
8.3	Controlador Proporcional Integrativo (PI)	34

8.4	Controlador Proporcional Derivativo (PD)	36
8.4.1	Controlador PD Real	38
8.5	Controlador Proporcional Integrativo Derivativo(PID)	39
8.5.1	PID Real	41
8.6	Saturação do atuador	42
9	Xcos Básico	43
9.1	Exemplo com Controlador PI	45

Chapter 1

Introdução

A partir do texto original confeccionado para a apostila do software MATLAB aplicado aos Sistemas de Controle, apresentaremos um texto que busca apresentar o SCILAB como ferramenta de simulação, cuja utilização conduz para um entendimento mais aprofundado dos sistemas de controle. Desta forma, abordaremos as ferramentas e comandos básicos voltados para a área de controle de maneira didática. É importante que o aluno utilize a apostila enquanto faz uso do SCILAB para que possa introduzir e testar os comandos conforme descrito, de forma que confirme os resultados apresentados e desenvolva uma compreensão prática do software e dos conceitos da disciplina. É importante que o aluno tenha o conceito necessário como pré-requisito para a disciplina de Sistemas de Controle II e conceitos básicos de programação. As figuras contidas nesta apostila foram editadas dentro do próprio SCILAB seguindo um critério de clareza visual quando necessário. Especificamente, o tamanho das fontes e das linhas nos gráficos foi aumentada e houve mudança no esquema de cores quando a figura gerada não estivesse adequada para leitura num documento pdf.

Espera-se que esta apostila seja útil no processo de ensino-aprendizagem e sirva como fonte de consulta quando necessário. Porém, é recomendável o uso de um livro texto como acompanhamento, como por exemplo [1, 2, 3, 4, 5]. Também é recomendável o uso de manuais e fontes alternativas como por exemplo [6, 7]

Chapter 2

SCILAB em Sistemas de Controle II

2.1 Representação de Sistemas Contínuos no tempo

2.1.1 Função de Transferência

As funções de transferência são representações da relação entre uma determinada entrada e uma determinada saída de um sistema dinâmico. No caso dos sistemas com uma única entrada e uma única saída (Single Input Single Output, SISO), que serão o foco da disciplina, é necessária apenas uma função de transferência para descrever a dinâmica observável e controlável do sistema. As funções de transferência surgem a partir da aplicação da Transformada de Laplace à equação diferencial linear entre uma variável de entrada e uma variável de saída da planta para condições iniciais nulas, desta forma surge uma razão entre polinômios na variável complexa 's'. No SCILAB é possível escrever estas funções diretamente. Por exemplo, a função de transferência

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{3s^2 - 2}{s^2 + 2s + 4} \quad (2.1)$$

É introduzida especificando-se a variável simbólica s e usando o comando `syslin` obtemos a função de transferência G :

```
--> s = poly(0,'s');  
--> num = 3*s^2-2;  
--> den = den = s^2+2*s+4;  
--> G = syslin('c',num/den)
```

2.1.2 Espaço de Estado

Um sistema dinâmico representado por parâmetros concentrados tem sua dinâmica descrita por equações diferenciais ordinárias em que o tempo é a variável independente. Fazendo uso de notação matricial, uma equação diferencial de ordem n pode ser representada por uma equação matricial de primeira ordem. Seja um certo vetor x , que chamaremos vetor de estado da planta, com n elementos, podemos escrever:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (2.2)$$

$$y = Cx + Du \quad (2.3)$$

Que é o chamado espaço de estados. u e y são as variáveis de entrada e saída respectivamente. No caso SISO A é uma matriz, B é um vetor, C é um vetor e D é um escalar. As matrizes A, B, C, D descrevem a dinâmica da planta, tal como os coeficientes da função de transferência da seção anterior fazem. Considere a seguir o seguinte sistema representado no espaço de estados:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 3 & -0.5 \end{bmatrix} x$$

As matrizes são introduzidas no SCILAB como segue:

```
--> A = [2 -1; 3 -1];  
--> B = [1;0];  
--> C = [3 -0.5];  
--> D = [0];  
--> sl = syslin('c',A,B,C,D)  
sl =
```

```
sl(1) (state-space system:)
```

```
!lss A B C D X0 dt !
```

```
sl(2)= A matrix =
```

```
2. -1.  
3. -1.
```

```
sl(3)= B matrix =
```

```
1.  
0.
```

```
sl(4)= C matrix =
```

```
3.  -0.5
```

```
sl(5)= D matrix =
```

```
0.
```

```
sl(6)= X0 (initial state) =
```

```
0.  
0.
```

```
sl(7)= Time domain =
```

```
c
```

O comando `syslin('c',A,B,C,D)` retorna o modelo do sistema dinâmico em espaço de estados.

2.1.3 Polos, Zeros e Ganho

Também é possível especificar um sistema através das raízes dos polinômios no numerador e denominador da função de transferência, respectivamente zeros e polos, e do ganho da planta, usando o comando `zpk`. Por exemplo:

```
--> G = zpk([-3], [-2 1 1], 1, 'c')
```

Gera a função de transferência:

$$G = \frac{s + 3}{(s + 2)(s - 1)^2}$$

Veja que especificamos um zero em -3 (primeiro argumento), um polo em -2 e dois polos em 1 (segundo argumento), ganho 1 (terceiro argumento) para o caso contínuo no tempo (quarto argumento).

2.2 Conversão entre Representações

É possível converter entre diferentes representações. Em todos os tipos de conversões é bom lembrar-se das características de cada representação. Assim temos as seguintes funções:

- **tf2ss** - recebe uma função de transferência h definida a partir de uma razão entre polinômios e retorna um modelo em espaço de estados na forma de uma lista sl . Ex: $sl = tf2ss(h)$
- **ss2tf** - recebe um modelo em espaço de estados na forma de uma lista sl e retorna uma função de transferência h definida a partir de uma razão entre polinômios. Ex: $[h] = ss2tf(sl)$
- **ss2zp** - recebe um modelo em espaço de estados na forma de uma lista sl e retorna um modelo contendo z, p e k , os zeros, polos e ganho do sistema respectivamente. Ex: $[z, p, k] = ss2zp(sl)$
- **zp2ss** - recebe um modelo em termos de zeros, polos e ganho e retorna um modelo em espaço de estados na forma de uma lista sl . Ex: $sl = zp2ss(z, p, k, 'c')$
- **tf2zp** - recebe uma função de transferência h e retorna um modelo em termos de zeros, polos e ganho, z, p e k . Ex: $[z, p, k] = tf2zp(h)$
- **zp2tf** - recebe um modelo em termos de zeros, polos e ganhos e retorna uma função de transferência. $[h] = zp2tf(z, p, k, 'c')$

2.2.1 Exemplos

Seja:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$$
$$y = [10]x$$

E sua função de transferência equivalente:

$$G(s) = \frac{s}{s^2 + 4s + 5}$$

Que também pode ser escrita como:

$$G(s) = \frac{1 * (s + 0)}{(s + 2 + j1)(s + 2 - j1)}$$

Podemos verificar as equivalências entre estas representações do mesmo sistema usando as ferramentas de conversão mostradas anteriormente, vejamos a equivalência entre o modelo em espaço de estados e a função de transferência. É extremamente recomendável ao estudante da disciplina que faça a conta $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ no papel de forma a fixar o conteúdo deste exemplo:

2.2.2 Espaço de Estados e Função de Transferência

```
-->A = [-2 -1; 1 -2];  
-->B = [1; 2];  
-->C = [1 0];  
-->D = [0];  
-->sl = syslin('c',A,B,C,D)  
sl =
```

```
sl(1) (state-space system:)
```

```
!lss A B C D X0 dt !
```

```
sl(2)= A matrix =
```

```
-2. -1.  
1. -2.
```

```
sl(3)= B matrix =
```

```
1.  
2.
```

```
sl(4)= C matrix =
```

```
1. 0.
```

```
sl(5)= D matrix =
```

```
0.
```

```
sl(6)= X0 (initial state) =
```

```
0.  
0.
```

```
sl(7)= Time domain =
```

```
c
```

```
--> [h] = ss2tf(s1)
```

```
h =
```

$$\frac{1.776\text{D-15} + s}{5 + 4s + s^2}$$

Vejamos que houve algum erro numérico na conversão, da ordem de 10^{-15} . É também muito importante notar que:

```
--> [s12] = tf2ss(h)
```

```
s12 =
```

```
s12(1) (state-space system:)
```

```
!lss A B C D X0 dt !
```

```
s12(2)= A matrix =
```

```
-4.    -2.5
 2.    -6.661D-16
```

```
s12(3)= B matrix =
```

```
1.
1.332D-15
```

```
s12(4)= C matrix =
```

```
1.    0.
```

```
s12(5)= D matrix =
```

```
0.
```

```
sl2(6)= X0 (initial state) =
```

```
0.  
0.
```

```
sl2(7)= Time domain =
```

```
c
```

```
--> canon(sl2(2), sl2(3))
```

```
ans =
```

```
-4.  -5.  
1.   0.
```

A conversão da função de transferência para espaço de estados não retornou as mesmas matrizes A,B,C,D que entramos no começo do exemplo. Isto se dá pois não existe uma representação única de cada sistema dinâmico em espaço de estados, e sim uma infinidade de representações válidas. A conversão da função de transferência para espaço de estados não necessariamente seguirá uma forma canônica qualquer. De fato podemos usar o comando `canon` para recuperar a matriz A na forma canônica controlável.

Verificamos portanto a conversão do modelo em espaço de estados para função de transferência. A seguir um exemplo de conversão entre o modelo em espaço de estados e o modelo zero polo ganho:

2.2.3 Espaço de Estados e Zero Polo Ganho

```
--> z=0;  
--> p = [-2+%i -2-%i];  
--> k = 1  
--> sl = zp2ss(z,p,k,'c')  
sl =
```

```
sl(1) (state-space system:)
```

```
!lss A B C D X0 dt !
```

```
sl(2)= A matrix =
```

```
-4.          -2.236068
```

```
2.236068    0.
```

```
sl(3)= B matrix =
```

```
1.  
0.
```

```
sl(4)= C matrix =
```

```
1.    0.
```

```
sl(5)= D matrix =
```

```
0.
```

```
sl(6)= X0 (initial state) =
```

```
0.  
0.
```

```
sl(7)= Time domain =
```

```
c
```

E no sentido reverso temos o exemplo:

```
-->A = [-2 -1; 1 -2];  
-->B = [1; 2];  
-->C = [1 0];  
-->D = [0];  
-->sl = syslin('c',A,B,C,D)  
--> [z,p,k] = ss2zp(sl)  
k =
```

```
1.
```

```
p =
```

```
-2. + i  
-2. - i
```

z =

0.

E também exemplos de conversão entre função de transferência e zero,polo, ganho:

2.2.4 Função de Transferência e Zero Polo Ganho

```
--> z=0;
--> p = [-2+%i -2-%i];
--> k = 1
--> h = zp2tf(z,p,k,'c')
h =
```

$$\frac{s}{5 + 4s + s^2}$$

E no sentido contrário:

```
--> num = s;
--> den = s^2 + 4*s + 5;
--> h = num/den;
--> [z,p,k] = tf2zp(h)
k =
```

1.

p =

-2. + i
-2. - i

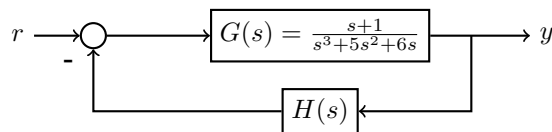
z =

0.

Chapter 3

Sistema em Malha fechada com realimentação unitária

Dado o sistema abaixo:



Para determinar a do sistema em malha fechada utilizamos o seguinte comando, para realimentação negativa:

```
--> s1 = G/.H
```

Ou, no caso de realimentação positiva:

```
--> s1 = G/-.H
```

Para representar o sistema com realimentação negativa descrito acima com um bloco $H(s) = 1$ sem dinâmica, podemos escrever:

```
-->H=1
--> s = poly(0,'s');
--> num = s+1;
--> den = s^3+5*s^2+6*s;
--> G = num/den;
--> s1 = G/.H
s1 =
```

$$\frac{1 + s}{1 + 7s + 5s^2 + s^3}$$

Chapter 4

Análise do Erro Estacionário

Uma característica importante na análise de sistemas de controle, no caso SISO, é o estudo do erro entre a referência e a saída em regime permanente ou estacionário. A necessidade de fazer com que o sinal de saída de um sistema dinâmico se iguale a um determinado sinal de referência em regime permanente se denomina problema do rastreamento, como no caso do controle de posição de uma antena de rastreamento de satélites [8]. Quando a referência é nula no sistema de coordenadas adotado para a planta, denominamos o problema de problema da regulação, um exemplo de problema da regulação é uma escada rolante, que deve manter sua velocidade de operação num certo valor constante.

Em ambos os casos, é desejável que o valor em módulo do erro diminua ao longo do tempo, no chamado transitório ou transiente, e tenda a um valor nulo em regime permanente ou estacionário (na prática em torno de 5 constantes de tempo da planta em malha fechada). Um valor de erro não nulo em regime permanente pode ser atribuído a vários fatores tais como desgastes naturais que dão lugar a variações paramétricas (como no caso de uma escada rolante que sofre desgaste devido ao uso e cujos coeficientes da função de transferência em malha aberta vão variando lentamente ao longo dos dias), o aparecimento de perturbação no sinal de entrada que o controlador não consegue rejeitar (por exemplo uma ventania muito forte afetando a posição de uma antena de rastreamento) ou a medição incorreta dos sinais da planta (um sensor cuja medição é contaminada por ruído branco gaussiano), dentre vários outros.

O erro em regime permanente pode ser encarado como uma medida da robustez e velocidade do sistema de controle. O desempenho em regime permanente de um sistema de controle normalmente é mensurado a partir da capacidade do sistema de rejeitar ou ignorar perturbações de entrada, ruídos, variações paramétricas, atrasos de transporte e outras não-linearidades, mantendo o erro

nulo em regime permanente e minimizando a duração de transitórios provocados por condições externas ao sistema de controle. Tipicamente, no projeto de sistemas de controle, é considerada a capacidade do sistema de rastrear uma entrada do tipo degrau, rampa ou parábola.

A dinâmica do erro em malha fechada pode ser obtida a partir das funções de transferência da planta e da realimentação, através da manipulação das equações do sistema em malha fechada.

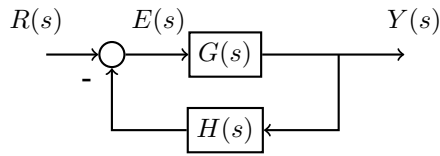


Figure 4.1: Sistema com Realimentação Negativa

Tal que:

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - Y(s)H(s) \\ E(s) &= R(s) - E(s)G(s)H(s) \\ E(s) &= \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)} \end{aligned}$$

O valor do erro em regime permanente pode então ser obtido a partir do teorema do valor final:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (4.1)$$

O subscrito ss se refere a "steady state" ou regime permanente. Para obter o valor a partir da linha de comando do scilab podemos implementar usando a função horner, que substitui a variável simbólica numa função polinomial introduzida no primeiro argumento pelo valor escolhido no segundo argumento e retorna o valor obtido:

```
--> s = poly(0,'s');
--> denFT = 1+G_de_s*H_de_s;
--> Rs    = referencia_no_dominio_s;
--> FT    = 1/denFT;
--> Es    = FT*Rs;
--> horner(s*Es,0)
```

Por exemplo, seja a seguinte dinâmica do erro em relação à referência, para $R(s) = \frac{1}{s}$, uma referência degrau unitário:

$$E(s) = \frac{R(s)}{(6.9s + 1)(1.03s + 1)}$$

Gostaríamos de calcular o erro em regime permanente a partir do console do scilab. Podemos fazer da seguinte forma:

```
--> s = poly(0,'s');
--> denFT = (6.9*s + 1)*(1.03*s+1);
--> Rs    = 1/s;
--> FT    = 1/denFT;
--> Es    = FT*Rs;
--> horner(s*Es,0)
ans =
```

1.

Chapter 5

Resposta do Sistema a um Sinal

Neste capítulo iremos estudar como a saída se comporta quando a entrada do sistema linear recebe um determinado sinal. Para tanto utilizaremos a função `csim` do `scilab`, que recebe como argumento um vetor `u` contendo os valores da entrada, um vetor `t` de mesmo tamanho contendo os valores de tempo correspondentes aquelas entradas, e um sistema linear `sl` em qualquer um dos formatos estudados (espaço de estados, função de transferência ou zero, polo e ganho). Alternativamente a função aceita duas alternativas para o vetor `u` no argumento: o string `'impuls'` ou `'impulse'`, denotando uma entrada do tipo impulso centrado em $t=0$, e o string `'step'`, denotando o degrau unitário. A função retorna um vetor equivalente à saída `y` do sistema para os valores do vetor de tempo `t` correspondentes. Após obter a resposta é necessário plotar através da função `plot` ou a função `plot2d`. Exemplos de uso literal seriam, para a resposta ao impulso:

```
--> s = poly(0,'s');
--> t = tempo_inicial:passo_de_integracao:tempo_final;
--> num = numerador_da_funcao_de_transferencia_do_sistema_linear;
--> den = denominador_da_funcao_de_transferencia_do_sistema_linear;
--> funcao_de_transferencia = num/den;
--> resposta_do_sistema_ao_impulso = csim('impulse',t,funcao_de_transferencia);
--> plot(t,resposta_do_sistema_ao_impulso);
```

Para a resposta ao degrau:

```
--> s = poly(0,'s');
--> t = tempo_inicial:passo_de_integracao:tempo_final;
--> num = numerador_da_funcao_de_transferencia_do_sistema_linear;
--> den = denominador_da_funcao_de_transferencia_do_sistema_linear;
--> funcao_de_transferencia = num/den;
--> resposta_do_sistema_ao_degrau = csim('step',t,funcao_de_transferencia);
--> plot(t,resposta_do_sistema_ao_degrau);
```

Para a resposta a um sinal qualquer, é necessário definir o sinal, usaremos como exemplo a resposta do sistema à uma rampa com inclinação 1:

```
--> s = poly(0,'s');
--> t = tempo_inicial:passo_de_integracao:tempo_final;
--> u = 1*t;
--> num = numerador_da_funcao_de_transferencia_do_sistema_linear;
--> den = denominador_da_funcao_de_transferencia_do_sistema_linear;
--> funcao_de_transferencia = num/den;
--> resposta_do_sistema_a_rampa = csim(u,t,funcao_de_transferencia);
--> plot(t,resposta_do_sistema_a_rampa);
```

5.1 Exemplos numéricos

5.1.1 Resposta ao Impulso

```
--> s = poly(0,'s');
--> t = 0:0.01:50;
--> num = s+1;
--> den = 7*s^2+7*s+1;
--> G = num/den;
--> y = csim('impulse',t,G);
--> plot(t,y);
```

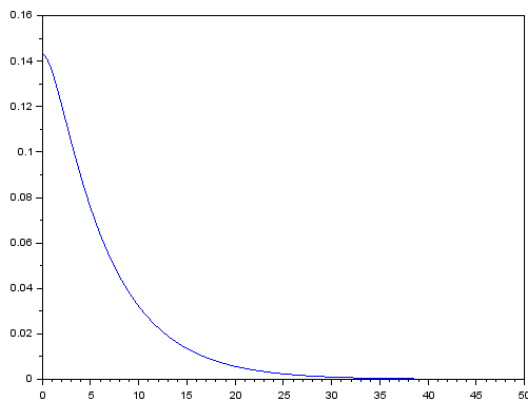


Figure 5.1: Resposta ao impulso do sistema $G(s) = \frac{s+1}{7s^2+7s+1}$

5.1.2 Resposta ao Degrau

```
--> s = poly(0,'s');  
--> t = 0:0.01:50;  
--> num = s+1;  
--> den = s^2+2*s+1;  
--> G = num/den;  
--> y = csim('step',t,G);  
--> plot(t,y);
```

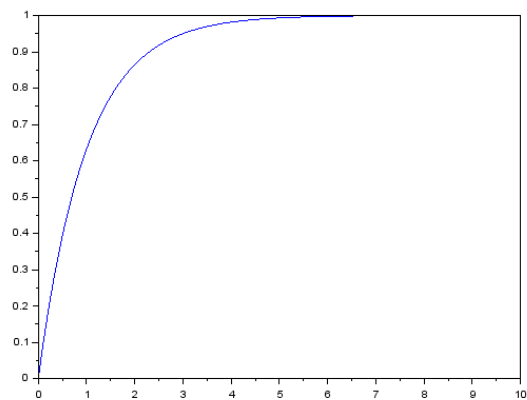


Figure 5.2: Resposta ao degrau do sistema $G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+1}$

5.1.3 Resposta à Rampa

```
--> s = poly(0,'s');  
--> t = 0:0.01:50;  
--> u = 1*t;  
--> num = 1;  
--> den = 7*s^2+7*s+1;  
--> G = num/den;  
--> y = csim(u,t,G);  
--> plot(t,y);
```

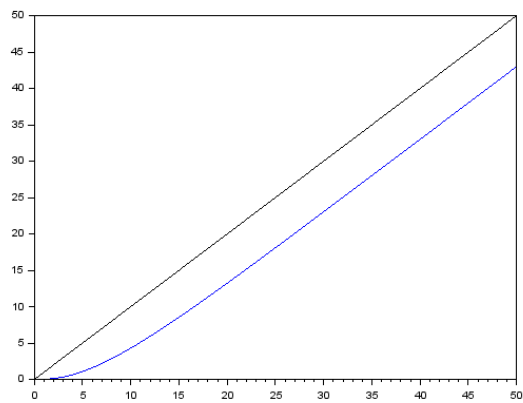


Figure 5.3: Resposta à rampa do sistema $G(s) = \frac{1}{7s^2+7s+1}$

Chapter 6

Lugar das Raízes

A resposta transitória de um sistema em malha fechada é determinada a partir dos polos em malha fechada, ou raízes da equação característica. Para encontrá-los é necessário fatorar o polinômio ou, caso não seja viável resolver analiticamente, aplicar métodos numéricos como por exemplo Newton-Raphson. Em geral este procedimento é trabalhoso se o grau do polinômio característico é alto. As técnicas clássicas de fatoração de polinômios não são viáveis para determinar o efeito de um parâmetro de projeto, tal como o ganho proporcional de um controlador por exemplo. Neste caso seria necessário encontrar as raízes para cada valor do ganho, repetindo os cálculos até que valores adequados dos polos em malha fechada fossem encontrados.

Assim, foi desenvolvida uma ferramenta gráfica conhecida como Método do Lugar das Raízes ou Root Locus [9, 10], para plotar no plano complexo todos os possíveis valores de raízes do polinômio característico em relação a um determinado parâmetro do sistema. Podemos então localizar o conjunto de raízes desejado no gráfico resultante e calcular o valor do parâmetro de projeto que resulta nele. Note-se que normalmente o parâmetro escolhido para avaliação é o ganho proporcional, porém o Método do Lugar das Raízes não é restrito a esse tipo de parâmetro.

6.1 Gráfico

Seja a função de transferência descrita a seguir:

$$G(s) = \frac{k_p(s^2 + 100)}{s(s + 2)(s + 4)}$$

A função `evans` calcula e apresenta o gráfico do Lugar das raízes tomando como argumento a descrição de um sistema linear, seja no formato de espaço de estados ou função de transferência, como estudado no capítulo 2:

```
--> evans(sl)
```

Tomando como exemplo a função acima, podemos escrever:

```
--> z1 = -10*%i;
--> z2 = 10*%i;
--> p1 = 0;
--> p2 = -2;
--> p3 = -4;
--> k = 1;
--> G = zpk([z1 z2], [p1 p2 p3], k, 'c');
--> G = zpk2tf(G);
--> evans(G)
```

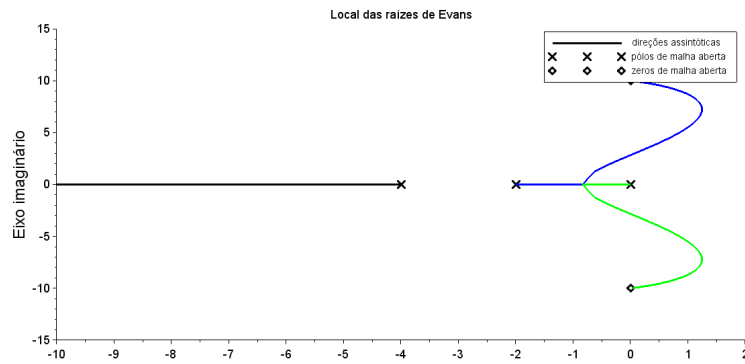


Figure 6.1: Gráfico do Lugar das Raízes de $G(s) = \frac{k_p(s^2+100)}{s(s+2)(s+4)}$

Chapter 7

Resposta em Frequência

Pelo termo resposta em frequência entende-se a resposta em regime estacionário de um sistema dinâmico sujeito a uma entrada exponencial complexa (ou seja, uma senoide). Existe um conjunto de funções no SCILAB que permite analisar a resposta no domínio da frequência. Os diagramas de Bode e Nyquist são usualmente utilizados para um sistema descrito por função de transferência ou em espaço de estado.

7.1 Diagrama de Bode

O Diagrama de Bode consiste de dois gráficos: O primeiro deles contendo o módulo do ganho da função de transferência da planta em escala logarítmica em função da frequência, também em escala logarítmica. O segundo contendo o ângulo de fase, correspondente à defasagem provocada na senoide introduzida na entrada da planta em regime permanente. O uso da escala logarítmica simplifica a construção dos gráficos e torna a leitura possível. De fato somente nesta escala é possível representar de forma legível num gráfico ganhos muito pequenos (como por exemplo uma atenuação na frequência w_1 $G(jw_1) = 10^{-2}$) ao mesmo tempo que ocorrem ganhos muito grandes (como por exemplo uma amplificação na frequência w_2 , $G(jw_2) = 10^2$). Na escala linear, ou é possível tornar o ganho em w_1 legível, com o ganho em w_2 se tornando similar a um valor tendendo a infinito e portanto ilegível, ou o ganho em w_2 é feito legível e w_1 se assimila a um valor nulo no gráfico. Enquanto isso na escala logarítmica leríamos $G_{dB}(jw_1) = -40dB$ e $G_{dB}(jw_2) = 40dB$ sem maiores complicações.

Por este mesmo motivo, devido à eventual distância entre frequências de corte de polos e zeros, a escala logarítmica permite cobrir de forma simples uma gama de frequências desde as muito baixas até as extremamente altas no mesmo gráfico. A sintaxe do comando usado em scilab esta denotada a seguir:

```
--> bode(G)% Geração do Diagrama para sistema linear G
--> bode(G,[f_0 f_1])%com faixa de frequencia especificada
```

Considere a seguinte função de transferência em malha aberta:

$$G(s) = \frac{s^2 + 0.1s + 7.5}{s^5 + 0.1s^4 + 2s^3 + 9s^2}$$

O diagrama de Bode pode ser obtido da seguinte forma:

```
-->s = poly(0,'s');
-->num = s^2+0.1*s+7.5;
-->den = s^5+0.1*s^4+2*s^3+9*s^2;
-->s1 = syslin('c',num/den);
-->bode(s1);
```

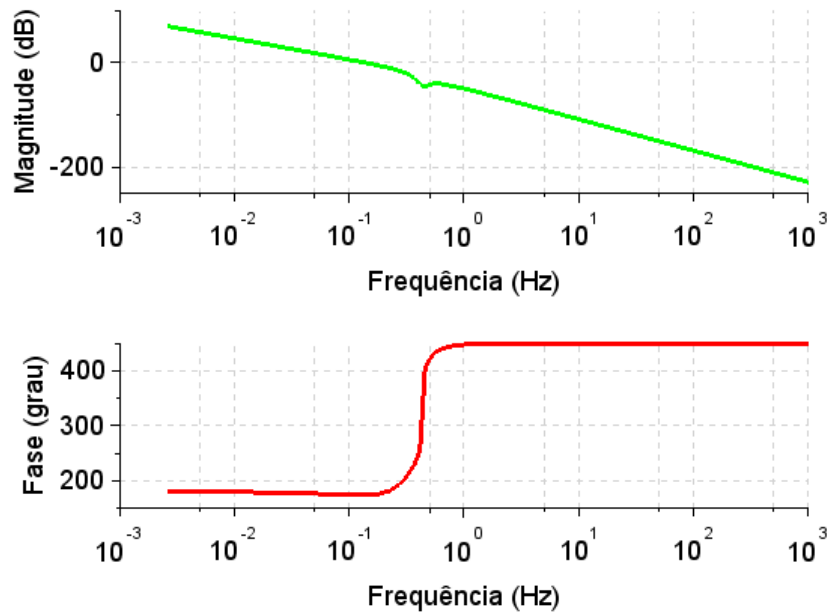


Figure 7.1: Diagrama de Bode do sistema linear com função $G(s) = \frac{s^2+0.1s+7.5}{s^5+0.1s^4+2s^3+9s^2}$

Para especificar a faixa de frequência, por exemplo entre $10^{-1}Hz$ e 10^3Hz podemos fazer:

```
--> w = logspace(-1,3);
--> bode(s1,w);
```

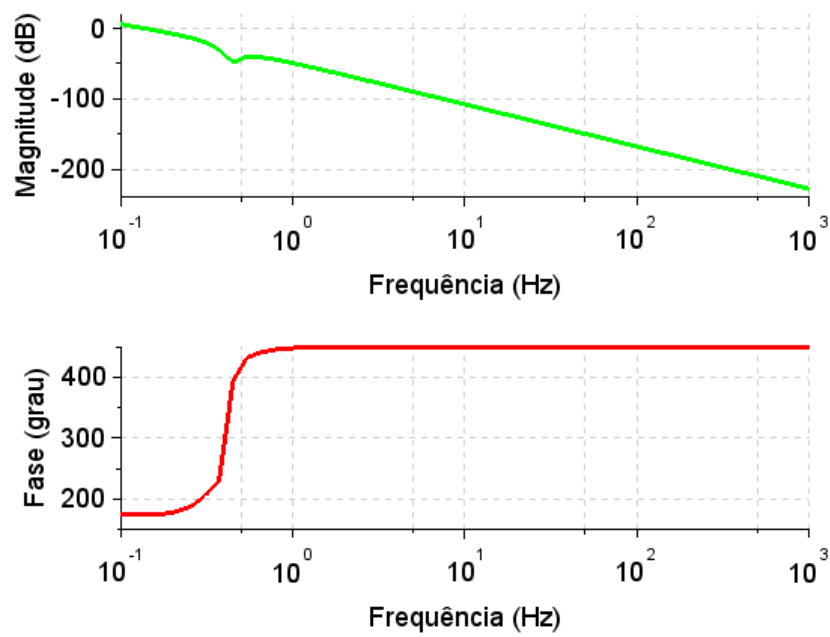


Figure 7.2: Diagrama de Bode do sistema linear com função $G(s) = \frac{s^2+0.1s+7.5}{s^5+0.1s^4+2s^3+9s^2}$ com faixa de frequência especificada entre $10^{-1}Hz$ e 10^3Hz

7.2 Margem de Ganho e Margem de Fase

Na análise de estabilidade de um sistema no domínio da frequência, é possível usar o diagrama de bode do sistema em malha aberta para avaliar o desempenho em malha fechada, desde que o sistema seja estável. Para tanto é utilizada a margem de fase em conjunto com a margem de ganho do sistema.

A margem de fase é definida como o atraso de fase adicional na frequência de cruzamento de ganho w_{cg} necessária para levar o sistema ao limiar da instabilidade em malha fechada. A frequência de cruzamento de ganho é aquela na qual $|G(jw)| = 1$, ou seja, o módulo da função de transferência em malha aberta é unitário ou $0dB$. A margem de fase (MF) pode ser calculada da seguinte forma:

$$MF = 180^\circ + \angle G(w_{cg})$$
$$MF = 180^\circ + \phi$$

Portanto a MF é 180° mais o ângulo ϕ da função de transferência em malha aberta na frequência de cruzamento de ganho. Para que um sistema de fase mínima (com todos os zeros no semiplano esquerdo aberto do plano complexo) seja estável em malha fechada, é uma condição necessária que a margem de fase seja positiva.

A margem de ganho é definida como o inverso do módulo $|G(jw)|$ na frequência de cruzamento de fase (w_ϕ). A frequência de cruzamento de fase é aquela na qual $\angle G(w_{cg})$, o ângulo de fase da função de transferência em malha aberta, é igual a 180° . A margem de ganho (MG) pode ser obtida com a seguinte fórmula:

$$MG = 20 \log |G(jw_\phi)|dB$$

Margens de ganho e de fase positivas são necessárias para que o sistema seja estável em malha fechada. A margem de ganho indica o quão distante do limite de estabilidade o sistema se encontra. Uma margem positiva indica quanto o ganho pode aumentar antes que o sistema se torne instável.

A margem de ganho e margem de fase e suas frequências de cruzamento são calculadas a partir da função de transferência em malha aberta através das funções *g_margin* e *p_margin* respectivamente. São medidas de estabilidade relativa em malha fechada. A sintaxe da função é como segue:

```
--> sl = sistema_linear; %como definido no capítulo 2
--> [margem_de_fase freq_c_de_fase] = p_margin(sl);
--> [margem_de_ganho freq_c_de_ganho] = g_margin(sl);
```

Ou alternativamente, se apenas as margens forem de interesse:

```
--> sl = sistema_linear; %como definido no capítulo 2
--> margem_de_fase = p_margin(sl);
--> margem_de_ganho = g_margin(sl);
```

Considere a seguinte função de transferência em malha aberta:

$$G(s) = \frac{K}{s^3 + 6s^2 + 5s}$$

Para $K = 10$ e $K = 100$ podemos obter as margens de ganho e de fase como segue:

```
--> %Para K=10
--> s = poly(0,'s');
--> num=10;
--> den = s^3+6*s^2+5*s;
--> sl = syslin('c', num/den);
--> [mg fcg]= g_margin(sl);
--> [mf fcf]= p_margin(sl);
--> show_margins(sl); %Para plotar
```

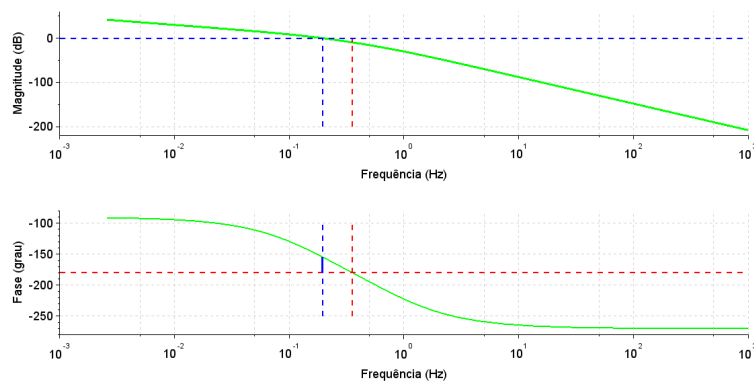


Figure 7.3: Diagrama de Bode do sistema linear com função $G(s) = \frac{10}{s^3 + 6s^2 + 5s}$ com margens de fase e de ganho e frequências de cruzamento correspondentes indicadas

```
--> %Para K=100
--> s = poly(0,'s');
--> num=10;
--> den = s^3+6*s^2+5*s;
--> sl = syslin('c', num/den);
--> [mg fcg]= g_margin(sl);
--> [mf fcf]= p_margin(sl);
--> show_margins(sl); %Para plotar
```

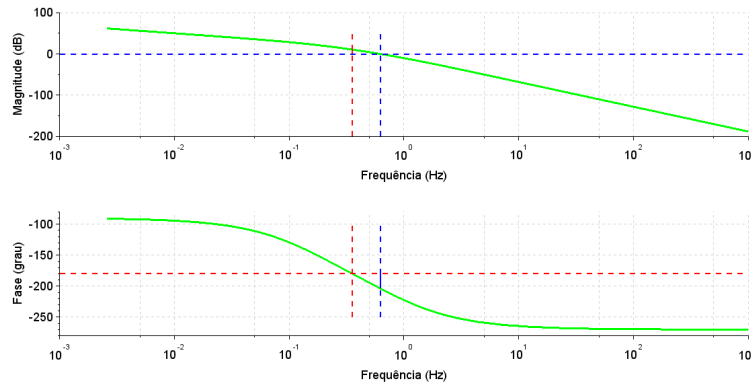


Figure 7.4: Diagrama de Bode do sistema linear com função $G(s) = \frac{100}{s^3 + 6s^2 + 5s}$ com margens de fase e de ganho e frequências de cruzamento correspondentes indicadas

7.3 Diagrama de Nyquist

Os diagramas de Nyquist são comumente usados para representação de sistemas no domínio da frequência. Em particular, são de grande utilidade para análise de sistemas que apresentam o fenômeno do atraso de transporte, quando existe um atraso entre a entrada e a resposta produzida na saída, algo comum de acontecer no mundo físico. O diagrama de Nyquist se trata de uma representação polar, enquanto que o diagrama de Bode é uma representação retangular. Ambas as representações são descrições completas da resposta em frequência do sistema e devem ser utilizadas, uma ou outra, quando convir, a depender de suas vantagens e limitações.

No scilab podemos usar o comando *nyquist* para traçar o diagrama, como a seguir:

```
--> sl = sistema_linear; %como descrito no capítulo 2
--> nyquist(sl);
```

Caso queiramos especificar um intervalo de frequências podemos usar (como por exemplo no caso de sistemas com integradores em malha aberta):

```
--> sl = sistema_linear;
--> nyquist(sl,[freq_min freq_max])
```

Para o seguinte sistema:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.8s + 1}$$

Podemos fazer da seguinte forma:

```

--> s = poly(0,'s');
--> num = 1;
--> den = s^2 + 0.8*s+1;
--> sl = syslin('c', num/den);
--> nyquist(sl);

```

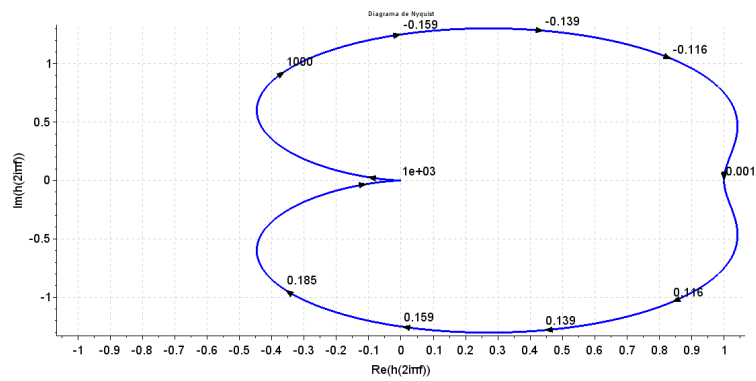


Figure 7.5: Diagrama de Nyquist do sistema linear com função $G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.8s + 1}$

Chapter 8

Tipos de Controladores Lineares

O *controlador* é um dispositivo usado para, de alguma forma, alterar a resposta dinâmica da planta. Existem diversas formas de realizar este objetivo. Dentre elas algumas das mais comuns são os controladores lineares implementados a partir de realimentação da saída da planta. Este tipo de controlador executa uma série de operações matemáticas sobre o erro entre a saída da planta e o sinal de referência com o objetivo de, minimizando o a duração do transitório da planta e rejeitando distúrbios de entrada ou saída, alcançar o regime permanente, seja ele mantendo a planta em um determinado estado inicial (problema da regulação) ou seguindo um sinal qualquer (problema do rastreamento). A partir destas operações o controlador determina qual o nível do sinal de controle que deve ser introduzido na planta.

Abaixo seguem alguns tipos básicos:

- Controlador Proporcional
- Controlador Proporcional Integrativo
- Controlador Proporcional Derivativo
- Controlador Proporcional Integrativo Derivativo
- Controlador Avanço
- Controlador Atraso
- Controlador Avanço Atraso

8.1 Sistema Massa, Mola e Amortecedor

Suponha um sistema Massa, Mola e Amortecedor de parâmetros concentrados onde todos os elementos são lineares. O sistema pode ser descrito por uma equação diferencial associado ao equilíbrio das forças agindo sobre a massa:

$$M\ddot{x} + B\dot{x} + Kx = F$$

Onde M representa a massa, B o coeficiente de amortecimento e K o coeficiente de elasticidade da mola. Podemos usar a transformada de Laplace do sistema considerando condições iniciais nulas para encontrar a dinâmica que relaciona a força F aplicada ao sistema(a entrada) e a posição adquirida x (a saída):

$$\begin{aligned} Ms^2X(s) + BsX(s) + KX(s) &= F(s) \\ X(s)(Ms^2 + Bs + K) &= F(s) \\ \frac{X(s)}{F(s)} &= \frac{1}{Ms^2 + Bs + K} \end{aligned}$$

Considerando $M = 1kg$, $B = 10N.s/m$ e $K = 20N/m$ e uma entrada do tipo degrau unitário $F(s) = \frac{1}{s}$, temos:

$$X(s) = \frac{1}{s^2 + 10s + 20} \frac{1}{s}$$

Usando o teorema do valor final:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = 1/20 = 0.05$$

Podemos confirmar este resultado através de simulação:

```
--> s = poly(0,'s');
--> num = 1;
--> den = s^2+10*s+20;
--> sl = syslin('c', num/den);
--> t = 0:0.001:2.5;
--> y = csim('step', t, sl);
--> plot(t,y);
```

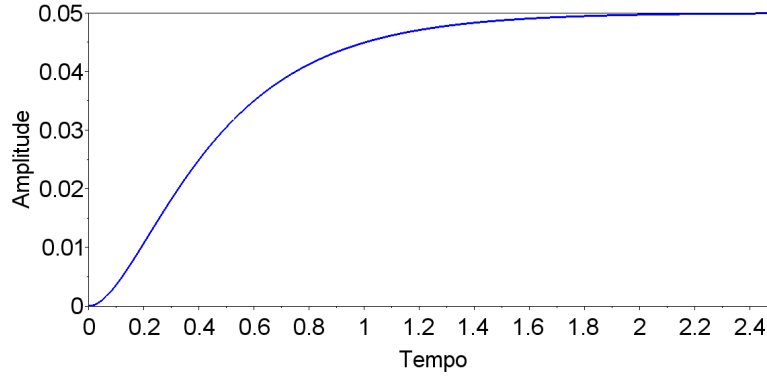


Figure 8.1: Resposta ao degrau de um sistema massa, mola e amortecedor com função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$

O sistema em malha aberta não é capaz de rastrear o sinal de referência, e de fato existe uma diferença entre o valor da saída e a referência introduzida ou erro em regime permanente. Se desejamos manipular o comportamento de um sistema dinâmico, devemos tratar do problema da eliminação do erro em regime.

8.2 Controlador Proporcional (P)

O controlador proporcional (P) gera sua saída proporcional ao erro. O fator multiplicativo aplicado ao erro (K_p) é denominado ganho do controlador. O sinal de controle gerado por este controlador é da forma:

$$u(t) = K_p e(t)$$

Assim, se o valor da saída do sistema é diferente do valor de referência, o controlador aplicará um sinal na entrada da planta proporcional a esta diferença e com mesmo sinal. A seguinte figura denota uma das possíveis representações deste esquema de controle em diagrama de blocos, caso usemos a função de transferência do controlador $C(s) = K_p$:

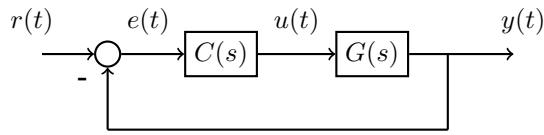


Figure 8.2: Representação de um Esquema de Controle com realimentação unitária negativa e controlador em malha direta com a planta

Com o objetivo de simular esta malha de controle usando um controlador proporcional, podemos obter sua função de transferência em malha fechada usando a função de feedback nativa do SCILAB:

```
--> s = poly(0,'s');
--> num = numerador_planta;
--> den = denominador_planta;
--> H=1;
--> sl_planta = syslin('c', num/den);
--> sl_controlador = ganho_Kp_controlador;
--> sl_feedback = sl_controlador*sl_planta/.H;
```

Por exemplo, usando o sistema massa mola e amortecedor já apresentado com um controlador proporcional com ganho $K_p = 300$:

```
--> s = poly(0,'s');
--> num = 1;
--> den = s^2+10*s+20;
--> H=1;
--> sl_planta = syslin('c', num/den);
--> sl_controlador = 300;
--> sl_feedback = sl_controlador*sl_planta/.H;
```

E podemos observar a resposta do sistema em malha fechada ao degrau unitário:

```
--> t = 0:0.01:2;
--> y = csim('step',t,sl_feedback);
--> plot(t,y)
```

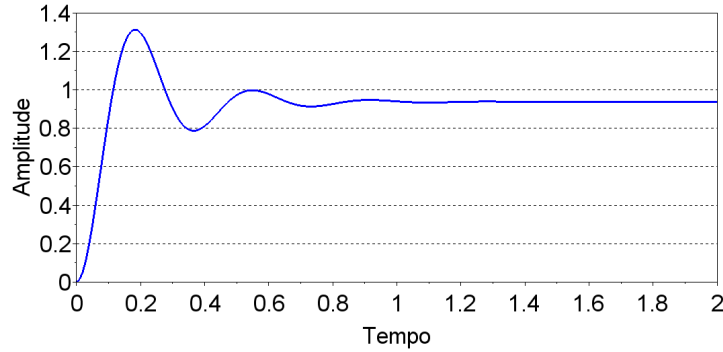


Figure 8.3: Resposta ao degrau de um sistema massa, mola e amortecedor com função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$ em série com um controlador $C(s) = 300$ em esquema de realimentação unitária negativa

O controlador proporcional foi capaz de:

- Diminuir o erro em regime permanente, sem, no entanto, eliminá-lo
- Diminuir a duração do transitório
- Aumento do overshoot do sinal de saída

Em perfeita coerência com o lugar das raízes de um sistema de segunda ordem sem zeros. Para um ganho alto o suficiente os polos em malha fechada são complexos conjugados com parte real negativa.

8.3 Controlador Proporcional Integrativo (PI)

O controlador proporcional integrativo gera seu sinal de controle com uma parcela proporcional, como no caso anterior, somada a uma parcela que depende das informações do erro acumulado em instantes anteriores. Esta operação de acumulação do erro, ou integração, permite aos controladores integrativos a capacidade de eliminar o erro em regime permanente para determinadas classes de sinal de referência, tais como o degrau, rampa (com 2 integradores) e parábola (com 3 ou mais integradores, a depender). Este fato está relacionado com o princípio do modelo interno, que dita que a planta só é capaz de seguir um sinal de referência que a mesma seja capaz de gerar.

O sinal de controle do controlador proporcional integrativo é da forma:

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Onde τ_i é uma constante de tempo escolhida pelo projetista e relacionada ao processo de integração. Quanto menor a constante, maior peso será dado ao erro acumulado no sinal de controle. Enquanto o erro não for nulo, o sinal de controle continuará a crescer ou diminuir como necessário até que o rastreamento da referência seja alcançado.

A função de transferência do Controlador PI é da forma:

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_p(s + \frac{1}{\tau_i})}{s} = \frac{K_p s + \frac{K_p}{\tau_i}}{s}$$

Denominando $K_i = \frac{K_p}{\tau_i}$ temos:

$$C(s) = \frac{K_p s + K_i}{s}$$

Como no exemplo anterior, utilizaremos a função de transferência do sistema massa mola e amortecedor, porém agora introduzindo uma parcela integrativa ao sinal de controle. Escolhendo um ganho integrativo $K_i = 300$ e mantendo os ganhos usados anteriormente temos:

```
--> s = poly(0,'s');
--> num = 1;
--> den = s^2+10*s+20;
--> num_c = 300*s+300;
--> den_c = s;
--> H=1;
--> sl_planta = syslin('c', num/den);
--> sl_controlador = syslin('c', num_c/den_c);
--> sl_feedback = sl_controlador*sl_planta/.H;
--> t = 0:0.01:2;
--> y = csim('step',t,sl_feedback);
--> plot(t,y)
```

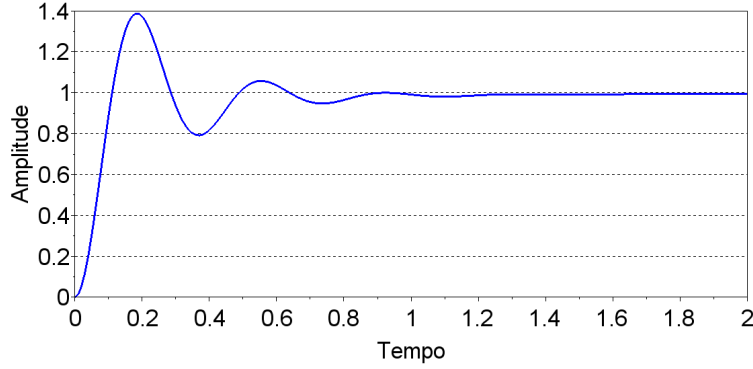


Figure 8.4: Resposta ao degrau de um sistema massa, mola e amortecedor com função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2+10s+20}$ em série com um controlador $C(s) = \frac{300s+300}{s}$ em esquema de realimentação unitária negativa

Observamos os seguintes resultados:

- Erro nulo em regime permanente
- Aumento do overshoot em relação ao controlador proporcional

8.4 Controlador Proporcional Derivativo (PD)

O controlador proporcional e derivativo também gera seu sinal de controle com uma parcela proporcional, porém somada a uma parcela que depende das tendências futuras exibidas pelo erro. Esta característica de buscar prever o comportamento futuro do erro permite ao controlador PD uma melhora do desempenho transitório em termos de duração e diminuição do overshoot.

O sinal de controle de um controlador PD ideal seria da forma:

$$u(t) = K_p(e(t) + \tau_d \frac{de(t)}{dt})$$

Cuja função de transferência é:

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p(1 + \tau_d s)$$

Escrevendo $K_d = K_p \tau_d$ podemos expressar:

$$C(s) = K_d s + K_p$$

Note-se que este controlador não é realizável, pois sua função de transferência é imprópria. No entanto, para efeitos didáticos, iremos simular o comportamento do sistema massa mola e amortecedor para este tipo de controlador:

```
--> s = poly(0,'s');
--> num = 1;
--> den = s^2+10*s+20;
--> num_c = 20*s+300;
--> H=1;
--> sl_planta = syslin('c', num/den);
--> sl_feedback = num_c*sl_planta/.H;
--> t = 0:0.01:2;
--> y = csim('step',t,sl_feedback);
--> plot(t,y)
```

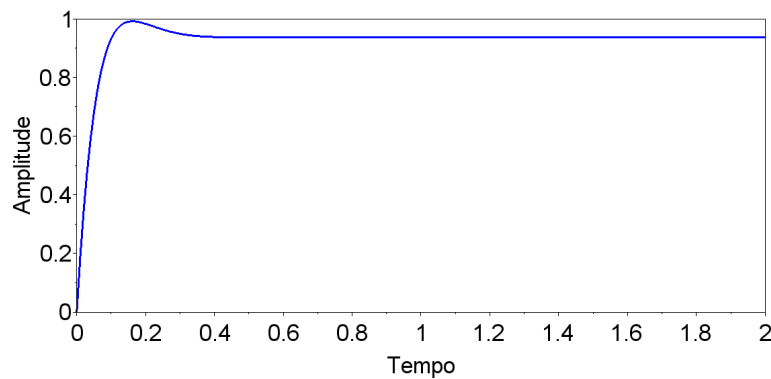


Figure 8.5: Resposta ao degrau de um sistema massa, mola e amortecedor com função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2+10s+20}$ em série com um controlador $C(s) = 20s + 300$ em esquema de realimentação unitária negativa

Observamos os seguintes resultados:

- Erro não nulo em regime permanente
- Transitório rápido
- Diminuição do overshoot em relação aos exemplos anteriores

8.4.1 Controlador PD Real

O controlador PD apresentado anteriormente não é implementável. Na prática a operação de derivação é realizada através de um filtro pois apenas informação presente e de instantes anteriores se encontra disponível. Desta forma temos uma função de transferência do controlador da forma:

$$C(s) = K_p + \frac{K_d s}{\frac{\tau_d}{N} s + 1}$$

Um valor típico para N está em torno de 10 a 100. Simulando o sistema massa mola amortecedor com $N = 10$ para este controlador obtemos:

```
--> s = poly(0,'s');
--> num = 1;
--> den = s^2+10*s+20;
--> num_c = 22*s+300;
--> den_c = (1/150)*s+1;
--> H=1;
--> sl_planta = syslin('c', num/den);
--> sl_controlador = syslin('c', num_c/den_c);
--> sl_feedback = sl_controlador*sl_planta/.H;
--> t = 0:0.01:2;
--> y = csim('step',t,sl_feedback);
--> plot(t,y)
```

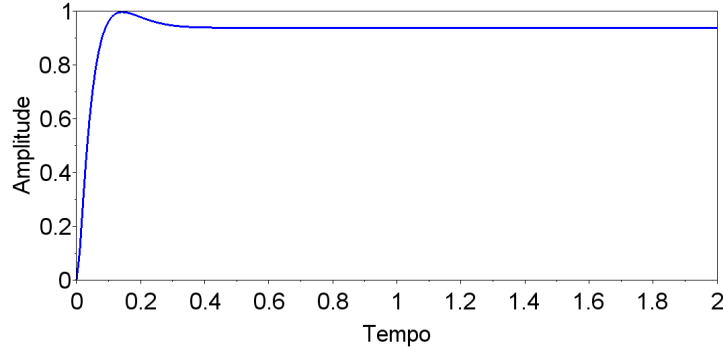


Figure 8.6: Resposta ao degrau de um sistema massa, mola e amortecedor com função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$ em série com um controlador $C(s) = \frac{20s}{\frac{1}{150}s + 1} + 300$ em esquema de realimentação unitária negativa

A introdução do filtro não teve um grande efeito no comportamento do sistema neste caso. Porém é importante notar que a dinâmica de filtragem corresponde à introdução de um polo adicional no sistema, o que muda as características do lugar das raízes, especialmente para ganhos de valor elevado.

8.5 Controlador Proporcional Integrativo Derivativo(PID)

Nesta estratégia, o sinal de controle é formado a partir da combinação de uma parcela proporcional às tendências futuras de mudança do erro (parte derivativa) , uma parcela proporcional às informações presentes (parte proporcional) e uma parcela proporcional ao erro acumulado em instantes anteriores (parte integrativa), tal como estudado nos exemplos anteriores dos controladores P, PI e PD. O controlador PID é capaz de garantir o erro nulo em regime permanente, como no caso do PI, porém com um transitório da planta mais rápido e menos oscilatório.

O sinal de controle para um PID ideal pode ser expresso como:

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{\tau_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + K_p \tau_d \frac{de(t)}{dt}$$

Cuja função de transferência pode ser expressa como:

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

Note-se que está é uma função imprópria pois, como no caso do controlador PD, o grau do numerador é maior que o grau do denominador e portanto não é possível implementar o controlador desta forma. A operação de derivação deve ser realizada através de um filtro passa baixa, como mostrado na seção do PD. Uma função de transferência de um PD real tem a forma:

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{\frac{\tau_d}{N}s + 1}$$

Podemos agora obter os resultados para o controlador PID ideal aplicado ao sistema massa mola e amortecedor que viemos usando:

```
--> s = poly(0,'s');
--> num = 1;
--> den = s^2+10*s+20;
--> num_c = 300*s^2+300*s+20;
--> den_c = s;
--> H=1;
--> sl_planta = syslin('c', num/den);
--> sl_controlador = syslin('c', num_c/den_c);
--> sl_feedback = sl_controlador*sl_planta/.H;
--> t = 0:0.01:60;
--> y = csim('step',t,sl_feedback);
--> plot(t,y)
```

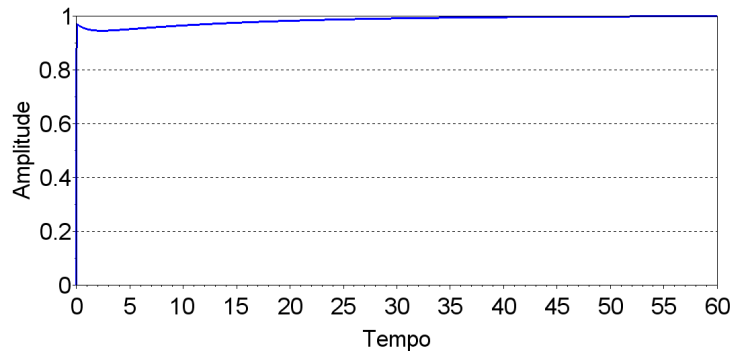


Figure 8.7: Resposta ao degrau de um sistema massa, mola e amortecedor com função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2+10s+20}$ em série com um controlador $C(s) = 300s + 300 + \frac{20}{s}$ em esquema de realimentação unitária negativa

Observa-se que, neste caso:

- O controlador eliminou o erro em regime permanente
- O overshoot diminuiu
- O transitório da planta foi de longa duração e sobreamortecido (ou seja, é possível uma escolha melhor dos ganhos)

8.5.1 PID Real

Agora os resultados para um PID real, com a introdução da filtragem no processo de derivação:

```
--> s = poly(0,'s');
--> num = 1;
--> den = s^2+10*s+20;
--> num_c = 302*s^2+300.133*s+20;
--> den_c = (1/150)*s^2+s;
--> H=1;
--> sl_planta = syslin('c', num/den);
--> sl_controlador = syslin('c', num_c/den_c);
--> sl_feedback = sl_controlador*sl_planta/.H;
--> t = 0:0.01:60;
--> y = csim('step',t,sl_feedback);
--> plot(t,y)
```

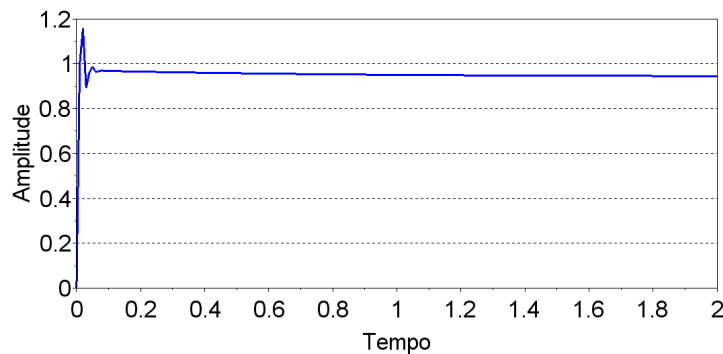


Figure 8.8: Resposta ao degrau de um sistema massa, mola e amortecedor com função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2+10s+20}$ em série com um controlador $C(s) = 300\frac{s}{\frac{1}{150}s+1} + 300 + \frac{20}{s}$ em esquema de realimentação unitária negativa

Notamos aqui o aumento do overshoot durante o início do transitório, pois a dinâmica do controlador é alterada devido ao processo de filtragem necessário para tornar a derivação realizável.

8.6 Saturação do atuador

Ao estudar teoria de controle, é fácil nos esquecermos de que os sinais gerados no mundo físico estão sujeitos a limitações daquela natureza. É comum que um sistema de controle só seja capaz de aplicar um sinal com valor absoluto finito, determinado pelas características físicas da planta e do atuador. Por exemplo um motor de carro não é capaz de imprimir um torque acima de um determinado valor nos eixos das rodas e a turbina de um avião não é capaz de gerar propulsão acima de um certo valor. No caso em que existe saturação do atuador atuando em conjunto com um integrador, uma ocorrência possível é que o sistema de controle mande um valor maior do que o máximo possível aplicável pelo atuador. Quando esta situação ocorre, o erro não tende para um valor nulo e o integrador continuará aumentando o valor demandado do atuador, esta situação é conhecida como windup do integrador. Neste caso é importante que o processo de integração seja pausado ou parado, enquanto o valor absoluto do sinal de controle estiver acima do valor de saturação do atuador, de forma que o valor integrado não tenda a infinito sem que o erro seja alterado. A esta prática se dá o nome de anti-reset windup, um padrão em todos os controladores com parte integrativa usados na indústria.

Chapter 9

Xcos Básico

Como no software MATLAB, o SCILAB possui uma ferramenta de montagem para diagramas de blocos, que permite a montagem dos diagramas para sistemas dinâmicos, esta ferramenta é o Xcos [6].

Para definir um sistema, os blocos são copiados da biblioteca de blocos padrão do Xcos ou dos templates salvos pelo usuário. A biblioteca é organizada em várias subseções que agrupam blocos de acordo com classificações mais abrangentes. Para rodar o Xcos, basta digitar xcos no console do SCILAB.

```
--> xcos
```

Este comando leva à abertura do Xcos, ao lado de sua biblioteca de funções:

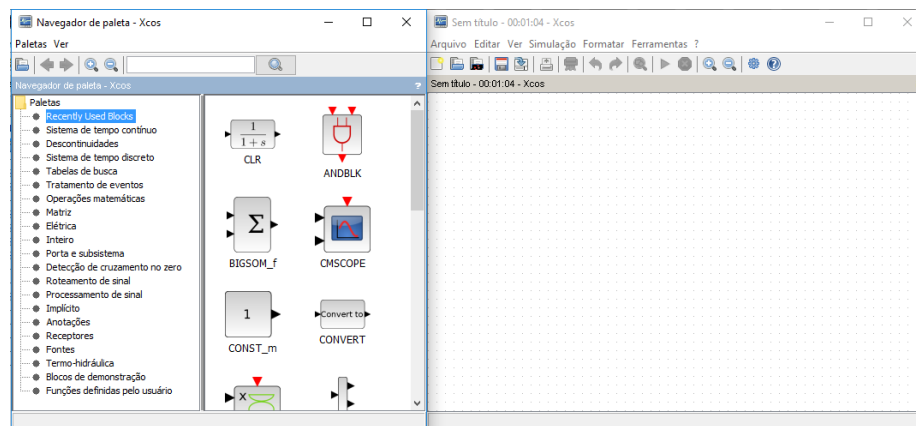


Figure 9.1: Tela Inicial do Xcos, programa de montagem de blocos usado junto ao software SCILAB

Para construir um diagrama, basta encontrar os blocos relevantes na biblioteca e arrastá-los até o diagrama, fazendo conexões através das setas que

partem de cada bloco e chegam a eles. Para as simulações relacionadas à sistemas de controle ideais, são de interesse as paletas *Sistema de Tempo Contínuo*, *Operações Matemáticas*, *Fontes* e *Receptores*.

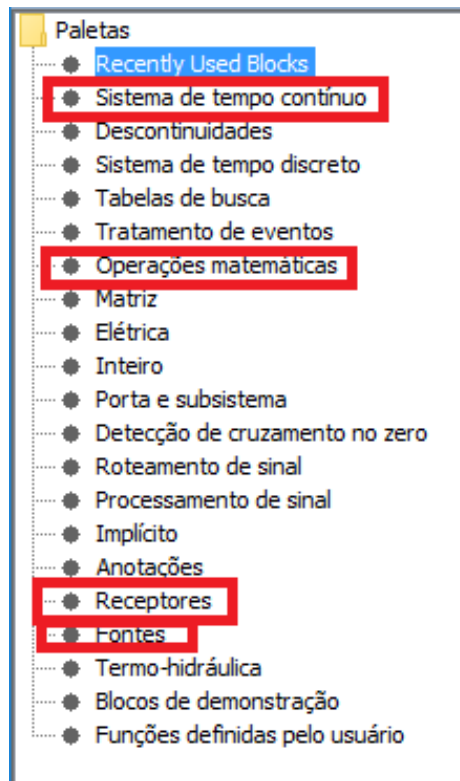


Figure 9.2: Paletas de interesse, destacadas em vermelho, junto da paleta Recently Used Blocks, destacada em azul, que reúne os blocos usados mais recentemente pelo usuário.

Os blocos de *Fontes* representam ferramentas de geração de sinais, e portanto são necessários para gerar a referência, de interesse para a maioria das simulações serão os blocos **STEP_FUNCTION** e **RAMP**, usados para gerar o degrau ou a rampa respectivamente, como sinal de referência, assim como o bloco **CLOCK_c**, de controle da simulação. Entre os blocos de *Sistema de Tempo Contínuo* estão a representação em espaço de estado **CLSS** e o bloco função de transferência **CLR**, a estes blocos corresponde a modelagem matemática da planta e do controlador. Finalmente a paleta *Operações Matemáticas* contém o bloco de soma **SUMMATION** e o bloco de ganho **GAIN_f**, assim como outros blocos que realizam operações similares. Na seção *Receptores*, nos interessa o bloco **CSCOPE**

9.1 Exemplo com Controlador PI

Vamos agora tentar construir o seguinte sistema:

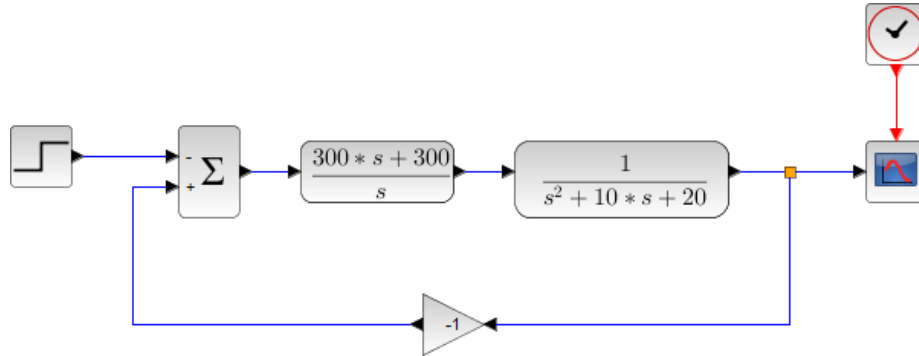


Figure 9.3: Representação por diagrama de blocos da função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}$ de um sistema massa, mola e amortecedor em série com um controlador $C(s) = \frac{300s + 300}{s}$ em esquema de realimentação unitária negativa, com referência degrau unitário

Primeiro, é necessário reunir os blocos necessários a partir da biblioteca. Depois, clicando duas vezes nos blocos é possível editar os parâmetros. Introduzimos os blocos clicando neles e depois arrastando com o mouse até o diagrama. Montando a seguinte figura:

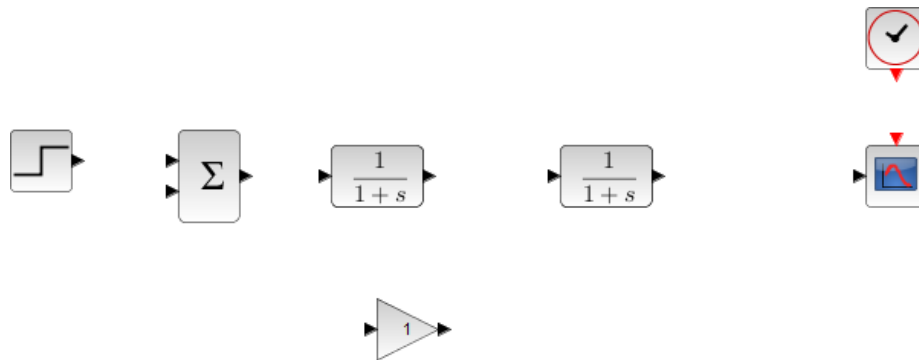


Figure 9.4: Blocos necessários para a montagem do esquema na figura 9.3, da esquerda para a direita, o bloco **STEP_FUNCTION**, **SUMMATION**, dois blocos de função de transferência **CLR**, um bloco de observação do sinal **CSCOPE**. Acima um bloco de controle de evento de simulação **CLOCK_c** e abaixo um bloco de ganho **GAIN_f**

Basta editar os parâmetros nos blocos clicando duas vezes em cada um e

inserindo os dados relevantes. Vamos portanto editar os blocos de função de transferência e inserir as funções de transferência do controlador e da planta. Vamos também formatar a posição do bloco de ganho, clicando com o botão direito sobre ele e usando o espelhamento vertical de forma que ele aponte no sentido contrário da malha direta. Desta forma obteremos a seguinte figura:

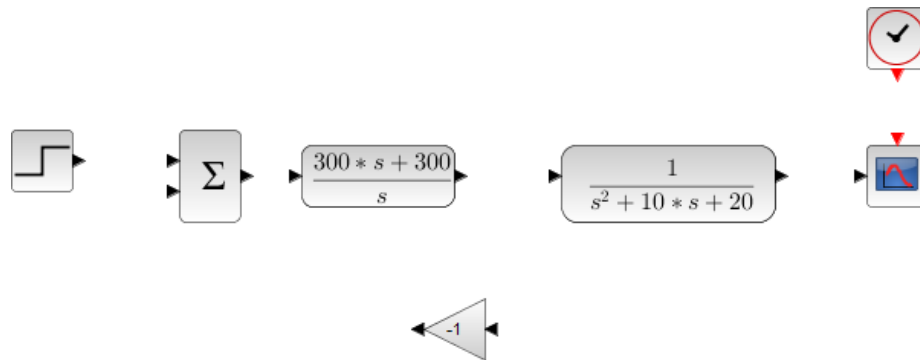


Figure 9.5: Diagrama com os blocos necessários para a montagem da figura 9.3

Finalmente, basta realizar as conexões já mostradas clicando nas setas que saem dos blocos e conectando-os às entradas de seus blocos subsequentes na malha. Finalmente, basta selecionar a aba **Simulação** na parte superior abaixo da barra de título e abrir a opção **Configurações**, para editar o tempo de simulação desejado. Para este exemplo escolhemos o tempo final de simulação como sendo 5 segundos. Finalmente, basta clicar no botão iniciar (▷) representado por uma seta apontando para a direita na parte superior da tela ou selecionar a opção **Iniciar** dentro da aba **Simulação**. Obtemos então os seguintes resultados:

Uma resposta com a mesma dinâmica daquela obtida usando linha de comando, com a diferença que o degrau unitário é introduzido na planta a partir de $t = 1s$.

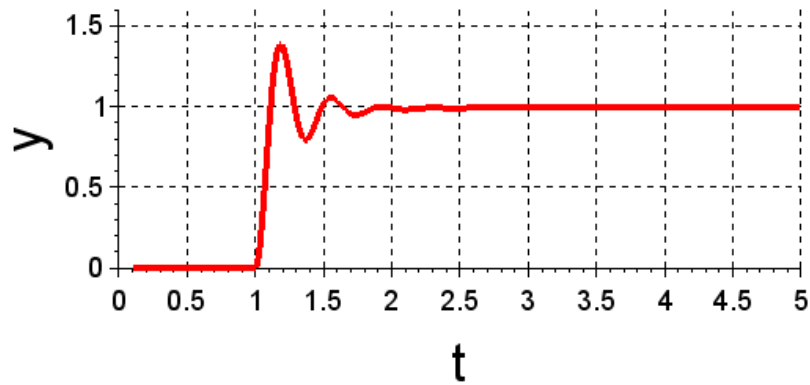


Figure 9.6: Resultado de simulação no Xcos para a saída y de $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2+10s+20}$ em série com um controlador $C(s) = \frac{300s+300}{s}$ em esquema de realimentação unitária negativa, com referência degrau unitário

Bibliography

- [1] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Pearson Education, Inc., 2010.
- [2] C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*. Oxford University Press, 1999.
- [3] M. DE CAMPOS and H. TEIXEIRA, *CONTROLES TIPICOS DE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS: INDUSTRIAIS*. EDGARD BLUCHER.
- [4] R. Dorf and R. Bishop, *Sistemas de controle modernos*. LTC, 2009.
- [5] G. Franklin, J. Powell, and A. Emami-Naeini, *Sistemas de Controle para Engenharia - 6ed.* Bookman Editora, 2013.
- [6] SCILAB, https://www.scilab.org/content/download/1107/10095/file/Xcos_beginners.pdf, *Xcos for Very Beginners*, 2017.
- [7] SCILAB, <https://www.youtube.com/user/ScilabChannel>, *Canal de Youtube para o Scilab e Xcos*, 2017.
- [8] K. I. P. de Melo Queiroz, F. das Chagas Mota, J. M. L. Duarte, and M. J. M. de Carvalho, “Control system for satellite tracking antenna,” *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 40, no. 19, pp. 159 – 164, 2007.
- [9] W. R. Evans, “Graphical analysis of control systems,” *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, vol. 67, pp. 547–551, Jan 1948.
- [10] W. R. Evans, “Control system synthesis by root locus method,” *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, vol. 69, pp. 66–69, Jan 1950.